ASISTENTE DE CONSULTAS COMERCIALES CON IA

Proyecto final · Automatización con n8n, Ollama y Google Sheets

Documentación funcional y anexo técnico

1. Resumen ejecutivo

Se desarrolló un prototipo de automatización en n8n para analizar consultas comerciales mediante un agente de IA ejecutado localmente con Ollama (Qwen2.5:3b) y registrar el resultado en Google Sheets. En la prueba informada, los nodos del flujo finalizaron correctamente y la respuesta generada quedó escrita en la columna **respuesta_ia**.

El proyecto demuestra una integración funcional entre n8n, un modelo local y una hoja de cálculo. No constituye todavía una integración productiva con WhatsApp Business.

2. Caso de negocio y ROI ilustrativo

Proceso objetivo: recepción, lectura y primera elaboración de respuestas a consultas comerciales. La automatización busca reducir el tiempo de preparación y dejar un registro centralizado para seguimiento.

Escenario ilustrativo —supuestos, no medición real—: 15 consultas por día × 22 días al mes = 330 consultas; 5 minutos manuales por consulta = 27,5 horas mensuales. Con una reducción estimada del 60%, se liberarían 16,5 horas. A USD 10 por hora, el valor bruto sería USD 165; descontando 2 horas mensuales de mantenimiento (USD 20), el beneficio neto estimado sería USD 145/mes. El resultado depende del volumen real, la calidad de las respuestas y el tiempo de supervisión.

3. Arquitectura implementada

Webhook (POST) → Google Sheets Get Rows → AI Agent (Ollama Qwen2.5:3b) → Google Sheets Update Row. El agente utiliza el campo consulta_original leído desde la planilla y el resultado generado se almacena en respuesta_ia.

4. Agente de IA y modelo local

Se utilizó un AI Agent conectado a Ollama con el modelo qwen2.5:3b. La ejecución local evita el costo por token de un servicio de inferencia en la nube y reduce la exposición de consultas a terceros. La contrapartida es la dependencia del equipo local, sus recursos y su disponibilidad.

El prompt configurado solicita analizar una consulta comercial, generar un resumen, indicar categoría y prioridad, y señalar si requiere revisión humana. En el JSON exportado, el bloque options del agente está vacío: no se configuró un System Prompt separado y completo.

5. Prueba funcional y límites

Prueba confirmada por el usuario: ejecución de los cuatro nodos en estado correcto y persistencia de la salida de Ollama en la columna respuesta_ia de Google Sheets.

Límites verificados en la exportación: el mensaje recibido por el Webhook no se utiliza directamente como entrada del agente; el agente toma consulta_original desde la fila leída. La salida se guarda en respuesta_ia, mientras que los campos categoria, resumen, prioridad y requiere_revision conservan los valores preexistentes. El workflow exportado figura inactivo.

No se observan nodos específicos de gestión de errores, derivación humana ni memoria conversacional persistente. La integración real con WhatsApp Business no está implementada. Estos puntos se presentan como mejoras futuras, no como funcionalidades terminadas.

6. Seguridad y publicación

El anexo JSON incluido fue sanitizado: se sustituyeron el identificador de la hoja, la ruta e ID del Webhook, los identificadores de credenciales y los metadatos privados de instancia. El archivo no contiene secretos OAuth ni claves API. Para importar y ejecutar el workflow se deberán seleccionar las credenciales y recursos propios en n8n.

7. Mejoras futuras

Conectar el payload del Webhook directamente al agente; solicitar salida estructurada y validar JSON; actualizar los campos de clasificación; incorporar ramas IF y manejo de errores; agregar derivación a operador humano; implementar memoria por remitente; e integrar WhatsApp Business mediante un proveedor autorizado.

ANEXO A — WORKFLOW N8N (JSON SANITIZADO)

Este anexo reproduce la estructura exportada del workflow, con identificadores privados reemplazados por marcadores. No debe importarse como una configuración lista para producción sin volver a seleccionar credenciales y recursos.


```
{
  "name": "PROYECTO FINAL - ASISTENTE WHATSAPP",
  "nodes": [
    {
      "parameters": {
        "httpMethod": "POST",
        "path": "WEBHOOK_PATH_SANITIZADO",
        "options": {}
      },
      "type": "n8n-nodes-base.webhook",
      "typeVersion": 2.2,
      "position": [
        0,
        0
      ],
      "id": "7f1b9b65-8bf5-4cdf-99aa-e771be9525e0",
      "name": "Webhook",
      "webhookId": "WEBHOOK_ID_SANITIZADO"
    },
    {
      "parameters": {
        "documentId": {
          "__rl": true,
          "value": "GOOGLE_SHEET_ID_ELIMINADO",
          "mode": "list",
          "cachedResultName": "Google Sheets (ID sanitizado)"
        },
        "sheetName": {
          "__rl": true,
          "value": "gid=0",
          "mode": "list",
          "cachedResultName": "Hoja 1"
        },
        "options": {}
      },
      "type": "n8n-nodes-base.googleSheets",
      "typeVersion": 4.7,
      "position": [
        224,
        0
      ],
      "id": "9f329bae-a7ff-42c8-9da5-ffabc6732522",
      "name": "Get row(s) in sheet",
      "credentials": {
        "googleSheetsOAuth2Api": {
          "id": "CREDENTIAL_ID",
          "name": "Google Sheets account"
        }
      }
    },
    {
      "parameters": {
        "promptType": "define",
        "text": "=Analiza la siguiente consulta comercial:\n\n{{ $json.consulta_original }}\n\nClasifica la consulta, genera un resumen breve e indica si requiere rev
        "options": {}
      },
      "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.agent",
      "typeVersion": 3.1,
      "position": [
        448,
        0
      ],
      "id": "f62884f6-cd95-4d6b-8a8a-c973e2661856",
      "name": "AI Agent"
    },
    {
      "parameters": {
        "model": "qwen2.5:3b",
        "options": {}
      },
      "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.lmChatOllama",
      "typeVersion": 1,
      "position": [
        520,
        232
      ],
      "id": "98a08e70-d45d-437c-9683-a35501d8c7d3",
      "name": "Ollama Chat Model",
      "credentials": {
        "ollamaApi": {
          "id": "CREDENTIAL_ID",
          "name": "Ollama account"
        }
      }
    },
    {
      "parameters": {
        "operation": "update",
        "documentId": {
          "__rl": true,
          "value": "GOOGLE_SHEET_ID_ELIMINADO",
          "mode": "list",
          "cachedResultName": "Google Sheets (ID sanitizado)"
        },
        "sheetName": {
          "__rl": true,
          "value": "gid=0",
          "mode": "list",
          "cachedResultName": "Hoja 1"
        },
        "columns": {
          "mappingMode": "defineBelow",
          "value": {
            "consulta_original": "={{ $('Get row(s) in sheet').item.json.consulta_original }}",
            "fecha_registro": "={{ $('Get row(s) in sheet').item.json.fecha_registro }}",
```

```
          "categoria": "={{ $('Get row(s) in sheet').item.json.categoria }}",
          "resumen": "={{ $('Get row(s) in sheet').item.json.resumen }}",
          "prioridad": "={{ $('Get row(s) in sheet').item.json.prioridad }}",
          "requiere_revision": "={{ $('Get row(s) in sheet').item.json.requiere_revision }}",
          "respuesta_ia": "={{ $json.output }}"
        },
        "matchingColumns": [
          "consulta_original"
        ],
        "schema": [
          {
            "id": "fecha_registro",
            "displayName": "fecha_registro",
            "required": false,
            "defaultMatch": false,
            "display": true,
            "type": "string",
            "canBeUsedToMatch": true,
            "removed": false
          },
          {
            "id": "consulta_original",
            "displayName": "consulta_original",
            "required": false,
            "defaultMatch": false,
            "display": true,
            "type": "string",
            "canBeUsedToMatch": true,
            "removed": false
          },
          {
            "id": "categoria",
            "displayName": "categoria",
            "required": false,
            "defaultMatch": false,
            "display": true,
            "type": "string",
            "canBeUsedToMatch": true,
            "removed": false
          },
          {
            "id": "resumen",
            "displayName": "resumen",
            "required": false,
            "defaultMatch": false,
            "display": true,
            "type": "string",
            "canBeUsedToMatch": true,
            "removed": false
          },
          {
            "id": "prioridad",
            "displayName": "prioridad",
            "required": false,
            "defaultMatch": false,
            "display": true,
            "type": "string",
            "canBeUsedToMatch": true,
            "removed": false
          },
          {
            "id": "requiere_revision",
            "displayName": "requiere_revision",
            "required": false,
            "defaultMatch": false,
            "display": true,
            "type": "string",
            "canBeUsedToMatch": true,
            "removed": false
          },
          {
            "id": "respuesta_ia",
            "displayName": "respuesta_ia",
            "required": false,
            "defaultMatch": false,
            "display": true,
            "type": "string",
            "canBeUsedToMatch": true,
            "removed": false
          },
          {
            "id": "row_number",
            "displayName": "row_number",
            "required": false,
            "defaultMatch": false,
            "display": true,
            "type": "number",
            "canBeUsedToMatch": true,
            "readOnly": true,
            "removed": true
          }
        ],
        "attemptToConvertTypes": false,
        "convertFieldsToString": false
      },
      "options": {}
    },
    "type": "n8n-nodes-base.googleSheets",
    "typeVersion": 4.7,
    "position": [
      800,
      0
    ],
    "id": "a4e6d2c6-cb2d-4142-a3e5-c3b0bd788c20",
    "name": "Update row in sheet",
    "credentials": {
      "googleSheetsOAuth2Api": {
        "id": "CREDENTIAL_ID",
        "name": "Google Sheets account"
      }
    }
  }
],
```

```
  "pinData": {},
  "connections": {
    "Webhook": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "Get row(s) in sheet",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "Get row(s) in sheet": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "AI Agent",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "Ollama Chat Model": {
      "ai_languageModel": [
        [
          {
            "node": "AI Agent",
            "type": "ai_languageModel",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    },
    "AI Agent": {
      "main": [
        [
          {
            "node": "Update row in sheet",
            "type": "main",
            "index": 0
          }
        ]
      ]
    }
  },
  "active": false,
  "settings": {
    "executionOrder": "v1",
    "binaryMode": "separate"
  },
  "versionId": "55e802bd-5d70-44e7-b12d-4abe344cbdf7",
  "meta": {
    "templateCredsSetupCompleted": true,
    "instanceId": "INSTANCE_ID_ELIMINADO"
  },
  "nodeGroups": [],
  "id": "WORKFLOW_ID_SANITIZADO",
  "tags": []
}
```